

Доклад

Протокол маршрутизации RIP

Андрюшин Н. С.

05 Декабря 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Андрюшин Никита Сергеевич
- Студент
- Российский университет дружбы народов

Протоколы динамической маршрутизации автоматизируют построение таблиц маршрутизации и обмен данными о топологии сети.

RIP (Routing Information Protocol):

Один из старейших дистанционно-векторных протоколов.

Заложил базовые принципы маршрутизации.

В современных крупных сетях вытеснен OSPF и BGP.

Цель работы: Изучение архитектуры, эволюции версий и границ применимости RIP.

Теоретические основы и алгоритм

КР — это дистанционно-векторный протокол

(Distance-Vector). Работает по принципу «слухов»:

роутер знает только своих соседей.

Ключевые параметры:

Метрика: Количество хопов (hop count).

Выбор пути: Маршрут с наименьшим числом хопов считается лучшим.

Лимит: Максимум 15 хопов. Значение 16 = сеть недостижима.

Алгоритм работы (Bellman-Ford):

Каждые 30 секунд рассылается вся таблица маршрутизации.

При получении обновления к метрике добавляется +1.

Если маршрут не обновляется — он удаляется.

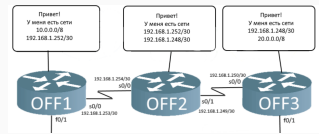


Рис. 1: Схема обмена маршрутной информацией в RIP

Эволюция протокола

RIPv1 (RFC 1058):

Классовый протокол: Не передает маску подсети.

Недостатки: Не поддерживает VLSM и CIDR.

Транспорт: Broadcast (нагружает все устройства в сети).

Безопасность: Аутентификация отсутствует.

RIPv2 (RFC 2453):

Бесклассовый протокол: Передает маску подсети (поддержка VLSM/CIDR).
Транспорт: Multicast (224.0.0.9) —
снижение нагрузки. Безопасность:
Добавлена аутентификация (Text/MD5).

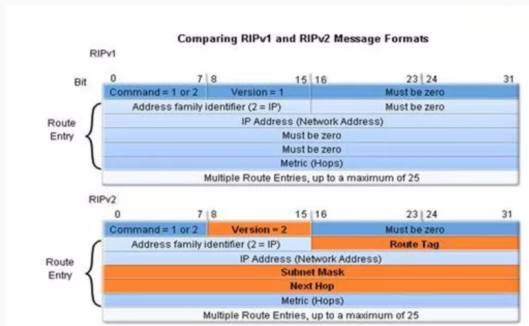


Рис. 2: Сравнение формата пакетов RIPv1 и RIPv2

RIPng (RFC 2080):

Адаптация для сетей IPv6.

Работает поверх UDP (порт 521).

Использует multicast FF02::9.

Ограничения и проблемы

Проблема «счета до бесконечности»:

При сбое маршрута возникает петля, и метрика растет до 16. Это вызывает медленную сходимость сети.

Частичные решения: split horizon и route poisoning.

Главные недостатки:

Примитивная метрика: Учитывает только количество переходов, игнорируя скорость канала.

Масштабируемость: Не работает в сетях диаметром >15 хопов.

Лишний трафик: Периодическая рассылка полных таблиц загружает канал.



Рис. 3: Визуализация проблемы «счета до бесконечности»

Протокол RIP — это историческая веха и база дистанционно-векторной маршрутизации.

Итоги:

RIPv2 и RIPv6 устранили критические ошибки первой версии, но сохранили ограничения алгоритма.

Сфера применения: Лабораторные стенды, обучение, малые изолированные сети.

В провайдерских и корпоративных сетях RIP полностью заменен протоколами состояния канала (OSPF, IS-IS) и BGP.

Malkin, G. RFC 1058 (RIP), RFC 2453 (RIPv2), RFC 2080 (RIPng).

Таненбаум Э., Уэзеролл Д. Компьютерные сети. — 5-е изд.

Куроуз Дж., Росс К. Компьютерные сети. Подход сверху вниз.

Официальная документация Cisco Systems по настройке RIP.